PROJECT
MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER



DOSEN PENGAMPU :

Agung Setia Budi, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.

DISUSUN OLEH :

Rezky Auliasarie	245150300111014
Agatha Triotama	245150300111020
Afifah Zuriah Mindarini	245150301111001
Adinda Eka Suja Pertiwi	245150307111014
Delvin Nhean Olamina	245150307111032

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

BAB I **3**
PENDAHULUAN **3**
A. LATAR BELAKANG 3
B. TUJUAN SISTEM 3
C. RUANG LINGKUP 4
BAB II **5**
DESKRIPSI SISTEM **5**
A. DIAGRAM BLOK INPUT–PROSES–OUTPUT 5
B. PENJELASAN SINGKAT CARA KERJA SISTEM 6
C. DAFTAR KOMPONEN UTAMA 6
BAB III **8**
IMPLEMENTASI **8**
A. HARDWARE 8
B. SOFTWARE 11
BAB IV **18**
PENGUJIAN SISTEM **18**
A. METODE UJI 18
B. HASIL UJI 19
C. ANALISIS SINGKAT 19
BAB V **21**
KESIMPULAN **21**
DAFTAR PUSTAKA **22**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari segi materi maupun keselamatan manusia. Banyak kasus kebakaran di lingkungan rumah, kantor, maupun laboratorium terjadi karena kurangnya sistem deteksi dini yang mampu memberikan peringatan secara cepat ketika kondisi berbahaya mulai muncul, seperti peningkatan suhu ekstrem atau adanya nyala api. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendeteksi kebakaran yang mampu bekerja secara real-time, responsif, dan mudah digunakan.

Perkembangan teknologi mikrokontroler seperti Arduino memungkinkan pembuatan sistem deteksi kebakaran yang lebih murah, mudah dikembangkan, namun tetap memiliki fungsi monitoring dan peringatan yang efektif. Melalui integrasi sensor suhu dan kelembapan DHT22, sensor flame IR, buzzer, LED indikator, push button, dan LCD sebagai tampilan informasi, sistem ini dapat memberikan notifikasi bahaya secara cepat dan akurat. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan ruang dan membantu melakukan tindakan preventif sebelum kebakaran membesar.

B. TUJUAN SISTEM

Tujuan dari pembuatan sistem pendeteksi api berbasis Arduino ini adalah:

1. Mendeteksi adanya api secara real-time menggunakan sensor flame IR (analog dan digital).
2. Memonitor kondisi suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22.
3. Memberikan peringatan bahaya secara visual dan audio menggunakan LED merah, LED hijau, dan buzzer.
4. Menyediakan tampilan informasi suhu, kelembapan, dan status keamanan melalui LCD 16x2 I2C.
5. Memungkinkan pengguna mematikan alarm secara manual melalui push button (manual override).

6. Menerapkan konsep ADC, PWM, TWI (I2C), serta interrupt/button input sesuai dengan materi mikrokontroler.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proyek ini mencakup perancangan dan implementasi sistem deteksi api menggunakan Arduino Uno dengan komponen dan teknologi sebagai berikut:

1. Mikrokontroler
   Arduino Uno R3 sebagai pusat pengolahan data.

2. Sensor yang Digunakan
   - Sensor DHT22 → membaca suhu dan kelembapan.
   - Sensor Flame IR (output analog A0 & digital D8) → mendeteksi adanya nyala api.

3. Interface yang Digunakan
   - ADC (Analog to Digital Converter)
     → Digunakan untuk pembacaan nilai analog dari sensor flame.
   - PWM (Pulse Width Modulation)
     → Digunakan oleh tone() untuk menghasilkan frekuensi buzzer.
   - I²C / TWI (Two Wire Interface)
     → Digunakan untuk komunikasi LCD 16x2 I2C.
   - Input Digital + Interrupt Button
     → Push button menggunakan input digital untuk mematikan alarm.
   - Serial Communication
     → Digunakan untuk debugging sensor pada Serial Monitor.

BAB II
DESKRIPSI SISTEM

A. DIAGRAM BLOK INPUT–PROSES–OUTPUT

1. INPUT
    - Sensor Suhu & Kelembapan DHT22
    - Sensor Flame IR (Analog A0 & Digital D8)
    - Push Button (untuk menonaktifkan buzzer)

2. PROSES

    Mikrokontroler Arduino Uno:
    - Pembacaan data sensor
    - Konversi ADC dari flame sensor
    - Pengolahan logika deteksi API/HANGAT/PANAS/NORMAL
    - Pengaturan kondisi LED dan buzzer
    - Mengirim data ke LCD via I2C

3. OUTPUT
    - LED Merah (bahaya)
    - LED Hijau (aman)
    - Buzzer (alarm audio)
    - LCD 16×2 (tampilan suhu, kelembapan, status)

Diagram alir ini menunjukkan bahwa Arduino menjadi pusat sistem yang menerima masukan sensor, memproses logika deteksi, lalu memberikan sinyal keluaran sesuai kondisi yang terdeteksi.

B. PENJELASAN SINGKAT CARA KERJA SISTEM

Sistem bekerja dengan membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 serta nilai deteksi api dari sensor flame IR baik melalui pin analog maupun digital. Data suhu, kelembapan, dan status sensor akan ditampilkan secara real-time pada LCD 16x2 I2C.

Jika sensor flame dan suhu memenuhi kriteria bahaya (misalnya flame analog < 300 atau flame digital LOW, atau suhu ≥ 40°C), maka sistem mengaktifkan LED merah dan buzzer sebagai alarm. Pengguna dapat menekan push button untuk mematikan alarm (manual override), tetapi indikator bahaya visual tetap aktif selama kondisi bahaya belum hilang.

Jika suhu berada pada batas aman atau tidak ada api, LED hijau menyala dan buzzer dimatikan. Sistem juga menampilkan status seperti “NORMAL”, “HANGAT”, “PANAS”, atau “API!” pada LCD sesuai kondisi yang terdeteksi.

Dengan demikian, sistem ini mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya kebakaran berdasarkan peningkatan suhu dan deteksi api secara langsung.

C. DAFTAR KOMPONEN UTAMA

1. Arduino Uno R3

   Sebagai mikrokontroler utama yang memproses data dari sensor dan mengatur output.
2. Sensor Flame IR (Analog A0 + Digital D8)

   Mendeteksi adanya nyala api melalui sinyal inframerah.
3. Sensor Suhu & Kelembapan DHT22

   Membaca kondisi lingkungan, terutama suhu untuk logika panas atau bahaya kebakaran.
4. LCD 16x2 I2C (modul PCF8574)

   Menampilkan informasi suhu, kelembapan, dan status sistem (NORMAL/HANGAT/PANAS/API).

5. LED Merah & LED Hijau

   Merah → menandakan bahaya (api/panas)

   Hijau → menandakan aman/normal

6. Buzzer Pasif

   Menghasilkan alarm menggunakan sinyal PWM dari Arduino (frekuensi ± 1000–1200 Hz).

7. Push Button

   Berfungsi mematikan alarm secara manual (alarm override).

8. Resistor 220 ohm (2 pcs)

   Sebagai pembatas arus LED.

9. Breadboard 400 point & Kabel Jumper

   Untuk merangkai seluruh komponen.

BAB III
IMPLEMENTASI

A. HARDWARE

1. **Skema/wiring**

- **Sensor Input**

a. DHT22 (Sensor Suhu dan Kelembapan)

Data → pin D2

VCC → 5V

GND → GND

Sensor ini digunakan untuk membaca suhu ruang serta kelembapan sebagai data pendukung. Pin D2 dipilih karena sesuai dengan definisi pada kode program (#define DHTPIN 2), sehingga data digital dari sensor dapat diproses dengan benar oleh Arduino.

b. Flame Sensor IR

Analog output → pin A0

Digital output → pin D8

VCC → 5V

GND → GND

Pin A0 digunakan sebagai input analog untuk membaca intensitas cahaya inframerah dari api dalam rentang nilai 0–1023 melalui ADC. Pin digital D8 digunakan untuk mendeteksi keberadaan api secara langsung melalui sinyal HIGH atau LOW, sehingga meningkatkan akurasi deteksi.

c. Push Button

Output → pin D3

Terhubung ke mode INPUT_PULLUP

Push button berfungsi sebagai manual override untuk mematikan buzzer ketika alarm berbunyi. Karena menggunakan internal pull-up, tombol akan terbaca HIGH pada kondisi normal dan berubah menjadi LOW saat ditekan.

- **Output Rangkaian**
  a. LCD I2C 16×2

     SDA → pin A4

     SCL → pin A5

     VCC → 5V

     GND → GND

     LCD menggunakan protokol I²C (TWI) yang memungkinkan komunikasi menggunakan hanya dua pin, yaitu SDA dan SCL. Modul LCD berfungsi menampilkan suhu, kelembapan, dan status sistem secara real-time.

  b. LED Merah (indikator bahaya)

     Positif → pin D5

     Negatif → resistor 220Ω → GND

     LED merah menyala ketika sistem mendeteksi adanya api atau kondisi suhu ekstrem (≥40°C) sebagai indikator visual bahaya.

  c. LED Hijau (indikator aman)

     Positif → pin D6

     Negatif → resistor 220Ω → GND

LED hijau menyala ketika kondisi dianggap aman atau hanya hangat. LED ini menjadi indikator visual bahwa tidak ada keadaan berbahaya.

d. Buzzer Pasif

Positif → pin D9

Negatif → GND

Buzzer pasif menghasilkan suara alarm berdasarkan frekuensi yang diberikan melalui fungsi tone(). Pin D9 dipilih karena mendukung PWM, sehingga memungkinkan pengaturan frekuensi bunyi sesuai kondisi bahaya.

2. Fungsi tiap sensor & modul

a. DHT22

Sensor ini berfungsi membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Data suhu digunakan sebagai parameter utama untuk memutuskan status "NORMAL", "HANGAT", atau "PANAS". Sensor ini sangat presisi dan menghasilkan data digital, sehingga mempermudah pengolahan oleh Arduino.

b. Flame Sensor IR

Berfungsi mendeteksi adanya api melalui sinar inframerah.

- Output analog memberikan informasi tingkat intensitas api.
- Output digital memberikan status biner API/TIDAK API.

Penggunaan dua output ini membuat sistem lebih akurat dan tidak mengandalkan satu jenis pembacaan saja.

c. Push Button

Berfungsi sebagai saklar untuk mematikan alarm buzzer secara manual ketika alarm menyala. Hal ini diperlukan untuk situasi tertentu, misalnya jika

pengguna ingin mematikan bunyi meskipun api sudah terdeteksi namun situasi sedang ditangani.

d. LCD 16×2 I2C

Menampilkan suhu, kelembapan, dan status sistem (NORMAL / HANGAT / PANAS / API). Protokol I2C memudahkan penggunaan hanya dua pin untuk komunikasi.

e. LED Merah dan LED Hijau

LED merah menandakan keadaan bahaya, sedangkan LED hijau menandakan keadaan aman. Indikator visual ini mempermudah pengguna menangkap kondisi ruang dari jarak jauh.

f. Buzzer Pasif

Menghasilkan alarm audio dengan memanfaatkan fungsi tone() yang bekerja menggunakan PWM untuk memberikan frekuensi tertentu (1000–1200 Hz).

B. SOFTWARE

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>



#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22

#define FLAME_A A0
#define FLAME_D 8

#define BUTTON_PIN 3

#define LED_MERAH 5
#define LED_HIJAU 6
```

```
#define BUZZER 9

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

bool alarmDimatikan = false;
bool apiSebelumnya = false;

void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);

  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  pinMode(FLAME_A, INPUT);
  pinMode(FLAME_D, INPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

  pinMode(LED_MERAH, OUTPUT);
  pinMode(LED_HIJAU, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
  digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
  noTone(BUZZER);

  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Sistem Mulai...");
  delay(1200);
  lcd.clear();
}

void loop() {
```

```
float suhu = dht.readTemperature();
float kelembapan = dht.readHumidity();

int flameAnalog = analogRead(FLAME_A);
int flameDigital = digitalRead(FLAME_D);

bool tombol = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW);

if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Err Sensor DHT  ");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Cek Kabel!");
  delay(1000);
  return;
}

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T:");
lcd.print(suhu, 1);
lcd.print("C ");

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H:");
lcd.print(kelembapan, 0);
lcd.print("% ");


bool adaApi = false;

if (flameAnalog < 300 && suhu > 28) adaApi = true;
if (flameDigital == LOW && suhu > 28) adaApi = true;
if (flameDigital == HIGH && flameAnalog < 600 && suhu > 32) adaApi = true;

if (tombol) {
  alarmDimatikan = true;  // Tandai bahwa alarm sudah dimatikan manual
  noTone(BUZZER);         // Matikan buzzer langsung
  delay(300);             // Debouncing
```

```
}


if (adaApi) {
  digitalWrite(LED_MERAH, HIGH);
  digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);

  if (!apiSebelumnya) {
    alarmDimatikan = false;
  }
  apiSebelumnya = true;

  if (!alarmDimatikan) {
    tone(BUZZER, 1200);
  } else {
    noTone(BUZZER);
  }

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("  API!");
}

else if (suhu >= 30 && suhu < 40) {
  digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
  digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);

  noTone(BUZZER);
  apiSebelumnya = false;
  alarmDimatikan = false;

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("HANGAT");
}

else if (suhu >= 40) {
  digitalWrite(LED_MERAH, HIGH);
  digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
```

```
  if (!apiSebelumnya) {
    alarmDimatikan = false;
  }
  apiSebelumnya = true;

  if (!alarmDimatikan) {
    tone(BUZZER, 1000);
  } else {
    noTone(BUZZER);
  }

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(" PANAS");
}

else {
  digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
  digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);

  noTone(BUZZER);
  apiSebelumnya = false;
  alarmDimatikan = false;

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("NORMAL");
}

delay(200);
          }
```

PENJELASAN:

Program pendeteksi api berbasis Arduino ini dirancang menggunakan arsitektur loop berulang yang mengizinkan sistem bekerja secara real-time. Alur kerja program dimulai dari proses inisialisasi pada fungsi setup(), di mana seluruh perangkat keras diaktifkan dan dikonfigurasi. Library Wire digunakan untuk mengaktifkan komunikasi I2C pada LCD 16×2, sedangkan sensor DHT22 diinisialisasi untuk mulai membaca suhu dan kelembapan. Selain itu, Arduino juga menetapkan konfigurasi pin sesuai fungsinya: LED merah, LED hijau, dan buzzer sebagai output; flame sensor sebagai input analog dan digital; serta push button yang menggunakan mode INPUT_PULLUP sebagai sinyal pengendali manual untuk mematikan alarm. Pada tahap ini, seluruh indikator ditetapkan dalam kondisi awal non-aktif agar sistem berada pada keadaan aman saat pertama kali dijalankan. Sebagai tambahan, LCD akan menampilkan pesan “Sistem Mulai…” untuk menandakan proses booting.

Setelah inisialisasi, program memasuki fungsi loop() yang berjalan secara terus-menerus. Bagian pertama dari loop() berfokus pada pembacaan seluruh sensor yang digunakan. Suhu dan kelembapan diperoleh melalui fungsi dht.readTemperature() dan dht.readHumidity(), sementara flame sensor dibaca melalui dua bentuk data yaitu analog dan digital. Pembacaan analog dari pin A0 memberikan nilai intensitas cahaya inframerah dalam rentang 0–1023 melalui ADC (Analog to Digital Converter), sedangkan pembacaan digital dari pin D8 menghasilkan nilai HIGH atau LOW sebagai indikator keberadaan api secara langsung. Status tombol juga dibaca pada awal loop() untuk mengetahui apakah pengguna menekan tombol override. Jika pembacaan dari sensor DHT22 gagal, program segera menampilkan pesan kesalahan pada LCD dan menghentikan iterasi loop() untuk mencegah pemrosesan data yang tidak valid.

Setelah memastikan data sensor valid, program melanjutkan ke proses inti berupa pengolahan logika bahaya. Pada tahap ini, program menentukan apakah terdeteksi adanya api berdasarkan kombinasi nilai flame sensor dan suhu ruangan. Variabel adaApi akan bernilai true apabila beberapa kondisi terpenuhi, seperti nilai analog flame kurang dari 300 disertai suhu di atas 28°C, pembacaan digital flame bernilai LOW dengan suhu tinggi, atau kombinasi nilai flame analog di bawah 600 dengan suhu minimal 32°C. Pendekatan berbasis kombinasi logika ini menjadikan sistem lebih sensitif dan stabil, serta tidak hanya mengandalkan satu parameter tunggal.

Selanjutnya, program menyediakan mekanisme override melalui push button. Ketika tombol ditekan, nilai input berubah menjadi LOW dan program menetapkan bahwa alarm telah dimatikan secara manual melalui variabel alarmDimatikan. Meskipun alarm berhenti, sistem tetap menampilkan indikator bahaya visual melalui LED merah agar pengguna mengetahui bahwa kondisi ruangan masih belum aman. Mekanisme ini penting untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna, terutama ketika alarm berbunyi terlalu lama dan situasi sudah diketahui atau sedang ditangani.

Pengendalian output merupakan tahap berikutnya dan menjadi bagian yang paling terlihat oleh pengguna. Program membedakan empat kondisi utama berdasarkan kombinasi suhu dan deteksi api. Pada kondisi berbahaya, yaitu ketika terdeteksi api, LED merah dinyalakan, LED hijau dimatikan, dan buzzer dibunyikan menggunakan frekuensi PWM sebesar 1200 Hz. LCD menampilkan tulisan “API!” sebagai peringatan visual. Jika suhu berada pada rentang 30–39°C, sistem masuk ke kondisi “HANGAT”, ditandai dengan LED hijau menyala dan buzzer tidak aktif. Ketika suhu mencapai 40°C atau lebih, sistem mengklasifikasikannya sebagai kondisi “PANAS”. LED merah kembali menyala dan buzzer berbunyi pada frekuensi 1000 Hz yang lebih rendah dibandingkan kondisi API, sebagai penanda bahaya suhu ekstrem. Pada kondisi normal, yaitu suhu di bawah 30°C tanpa adanya api, LED hijau menyala dan seluruh perangkat peringatan dinonaktifkan. Setiap kondisi tersebut secara langsung ditampilkan pada LCD sehingga pengguna memperoleh informasi lingkungan secara jelas dan aktual.

Akhir dari loop() disertai dengan delay selama 200 milidetik, yang berfungsi untuk memberikan stabilisasi sistem dan mencegah pembacaan sensor yang terlalu cepat sehingga mengurangi risiko tampilan LCD berkedip atau logika terbaca berulang-ulang. Secara keseluruhan, kode ini mengimplementasikan integrasi ADC, PWM, I2C, dan digital input pull-up dalam satu sistem yang terkoordinasi dengan baik, sehingga sistem deteksi kebakaran dapat bekerja secara konsisten, responsif, dan mudah dipahami pengguna.

BAB IV

PENGUJIAN SISTEM

A. METODE UJI

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai logika yang telah dirancang, yaitu mampu mendeteksi empat kondisi lingkungan: NORMAL, HANGAT, PANAS, dan API. Proses pengujian dilakukan dengan mengamati respons sistem terhadap perubahan suhu dan intensitas cahaya inframerah dari flame sensor.

Alat uji yang digunakan meliputi: Arduino Uno beserta rangkaian lengkap, sumber panas (kami memakai udara panas yang keluar dari AC), serta sumber api dari korek api untuk menguji kondisi API. Setiap kondisi uji dilakukan secara bertahap dengan cara menaikkan suhu ruangan atau memberikan paparan IR/api ke flame sensor. Setelah itu, nilai sensor dicatat bersama respon sistem, meliputi LED yang menyala, bunyi buzzer, dan tampilan teks pada LCD.

Pengujian dilakukan minimal tiga kali pada setiap kondisi untuk memastikan konsistensi pembacaan. Selain itu, fungsi tombol override juga diuji dengan menekan push button pada kondisi bahaya untuk memastikan buzzer dapat dimatikan. Keberhasilan uji ditentukan oleh kesesuaian antara pembacaan sensor dan keluaran sistem dengan logika yang telah ditetapkan dalam program.

B. HASIL UJI

Kondisi	Suhu (°C)	Humidity (%)	FlameAnalog (avg)	Flame Digital	Push Button	LED Merah	LED Hijau	Buzzer	LCD	Ket.
NORMAL	26,7	53	820	HIGH	Tidak ditekan	OFF	ON	OFF	NORMAL	Sesuai
HANGAT	31,6	46	760	HIGH	Tidak ditekan	OFF	ON	OFF	HANGAT	Sesuai
PANAS	40,3	36	700	HIGH	Tidak ditekan	ON	OFF	ON (1000)	PANAS	Sesuai
API	35,6	39	210	LOW	Tidak ditekan	ON	OFF	ON (1200)	API!	Sesuai

C. ANALISIS SINGKAT

Berdasarkan hasil pengujian sistem pada empat kondisi lingkungan NORMAL, HANGAT, PANAS, dan API dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen mampu memberikan respons yang sesuai dengan logika program. Pada kondisi NORMAL, nilai suhu berada pada kisaran <30°C dengan pembacaan flame sensor yang tinggi (tidak mendeteksi api). Sistem merespons dengan menyalakan LED hijau dan menampilkan status “NORMAL” pada LCD, tanpa mengaktifkan buzzer. Hal ini menunjukkan bahwa sensor suhu dan flame sensor bekerja dengan stabil pada kondisi dasar.

Pada kondisi HANGAT, kenaikan suhu menjadi 31,6°C mengubah status sistem menjadi “HANGAT”, ditandai dengan LED hijau menyala dan buzzer tetap mati. Nilai flame sensor masih berada dalam batas aman sehingga sistem tidak menganggapnya sebagai kondisi bahaya. Respons ini sesuai dengan desain logika, di mana suhu antara 30–39°C dikategorikan sebagai kondisi waspada ringan tanpa alarm.

Pada kondisi PANAS, suhu mencapai lebih dari 40°C dan sistem mengaktifkan LED merah serta membunyikan buzzer pada frekuensi 1000 Hz. LCD menampilkan

status “PANAS”, menunjukkan bahwa mekanisme peringatan suhu tinggi berfungsi dengan baik meskipun flame sensor masih membaca nilai aman.

Sementara itu, pada kondisi API, nilai analog flame sensor turun signifikan (210) dan flame digital bernilai LOW, menandakan deteksi api langsung. Sistem merespons cepat dengan menyalakan LED merah dan mengaktifkan buzzer dengan frekuensi lebih tinggi (1200 Hz). Tampilan LCD berubah menjadi “API!!”, sesuai standar peringatan bahaya. Respons ini menunjukkan bahwa kombinasi sensor analog dan digital mampu mendeteksi keberadaan api dengan akurat.

Secara keseluruhan, seluruh percobaan menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai desain logika dan wiring, serta setiap indikator visual maupun audio memberikan output yang konsisten terhadap input sensor. Dengan demikian, sistem dinyatakan berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan perancangan.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi api dan suhu berbasis Arduino Uno berhasil berfungsi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sistem mampu membaca suhu dan kelembapan melalui sensor DHT22, mendeteksi keberadaan api menggunakan sensor flame IR baik dari jalur analog maupun digital, serta menampilkan informasi secara real-time melalui LCD I2C. Selain itu, indikator LED dan buzzer dapat merespons kondisi lingkungan dengan tepat berdasarkan logika deteksi NORMAL, HANGAT, PANAS, dan API. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen bekerja dengan baik terhadap perubahan suhu maupun paparan api, serta push button berfungsi untuk menonaktifkan buzzer (manual override). Dengan demikian, sistem ini berhasil, responsif, dan layak digunakan sebagai prototipe sistem peringatan dini kebakaran skala kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Arduino. (2023). What is Arduino? Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/whats-arduino

Bosch Sensortec. (2021). *Understanding ADC conversion principles in embedded systems*. Bosch Technical Papers. https://www.bosch-sensortec.com/

SparkFun Electronics. (2020). *DHT22 temperature and humidity sensor technical guide*. SparkFun Tutorials. https://learn.sparkfun.com/tutorials